Diberikan skema basisdata dari karyawan sebagai berikut (atribut dicetak **biru** adalah *primary key*).

employee (**person_name**, *street*, *city*)

works (**person_name**, **company_name**, *salary*)

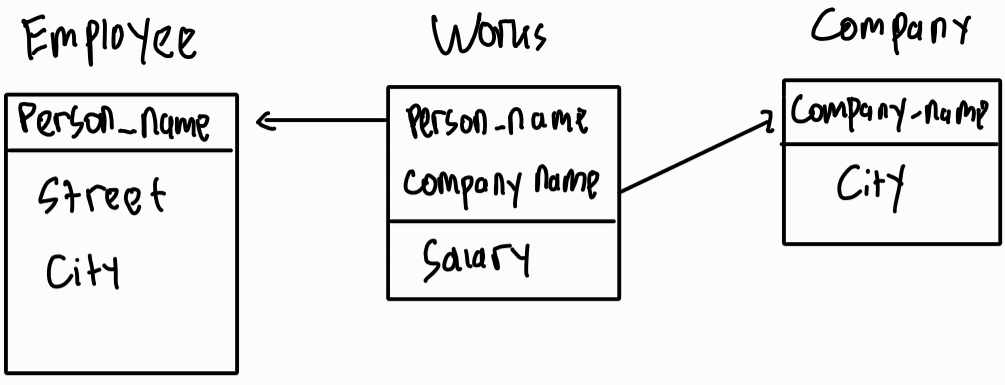
company (**company_name**, *city*)

Foreign key:

works(person_name) → *employee*(person_name)

works(company_name) → *company*(company_name)

Asumsi: semua employee pasti memiliki pekerjaan dan setiap company pasti memiliki employee.



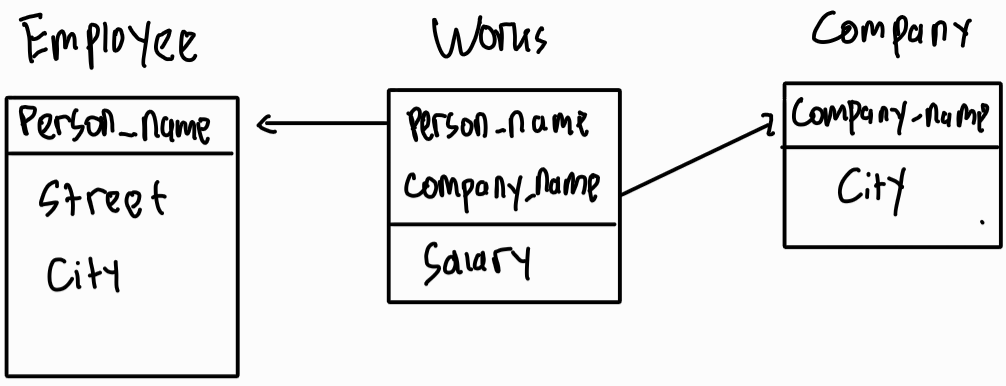
① $\Pi_{\text{Company_name}}(\text{works}) - \Pi_{\text{Company_name}}(\sigma_{\text{Salary} < 2000000}(\text{works}))$

② $\Pi_{t.\text{Company_name}}(\sigma_{x.\text{Company-name} < y.\text{Company-name} \wedge x.\text{city} = y.\text{city}}(\rho_x(\text{company}) \times \rho_y(\text{company})))$

$- \Pi_{\text{Company_name}}$

③ $\Pi_{\text{Employee_name}}(\sigma_{\text{City} = \text{bandung} \vee \text{Salary} > 5.000.000}(\text{Employee} \bowtie \text{Works}))$

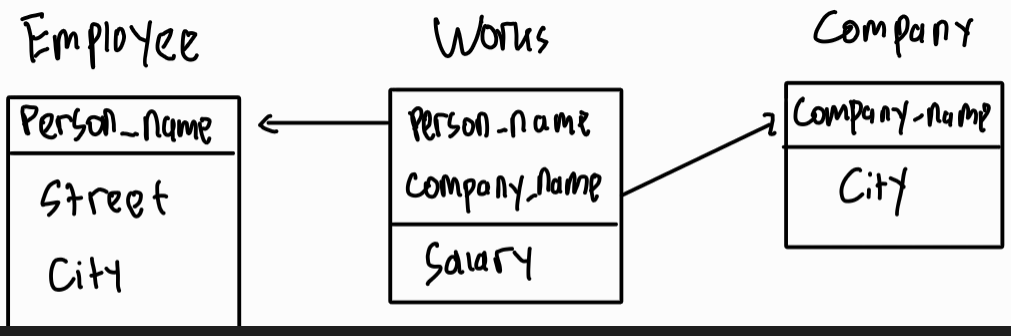
4



nama karyawan tinggal bandung, kerja di cimahi, gaji lebih besar 5.000.000

$$\Pi_{\text{person_name}}\left(\sigma_{\text{City = Cimahi}}\left(\text{Company} \bowtie \left(\Pi_{\text{Person_name, Company_name}}\left(\sigma_{\text{City = bandung} \wedge \text{Salary} > 5.000.000}\left(\text{Employee} \bowtie \text{Works}\right)\right)\right)\right)\right)$$

$$\Pi_{\text{Person_name, Company_name}}(\text{Works}) \div \Pi_{\text{Company_name}}\left(\sigma_{\text{City = Cimahi}}(\text{Company})\right)$$



Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi nama dan kota tempat tinggal karyawan yang bekerja di perusahaan yang berlokasi di kota yang tidak sama dengan kota tempat tinggalnya, berikut informasi nama dan kota lokasi perusahaan tersebut.

$$\pi_{person_name, employe.city}(\sigma_{employee.city \neq company.city}(employee \bowtie_{employee.person_name = works.person_name} (company \bowtie works)))$$

Employee

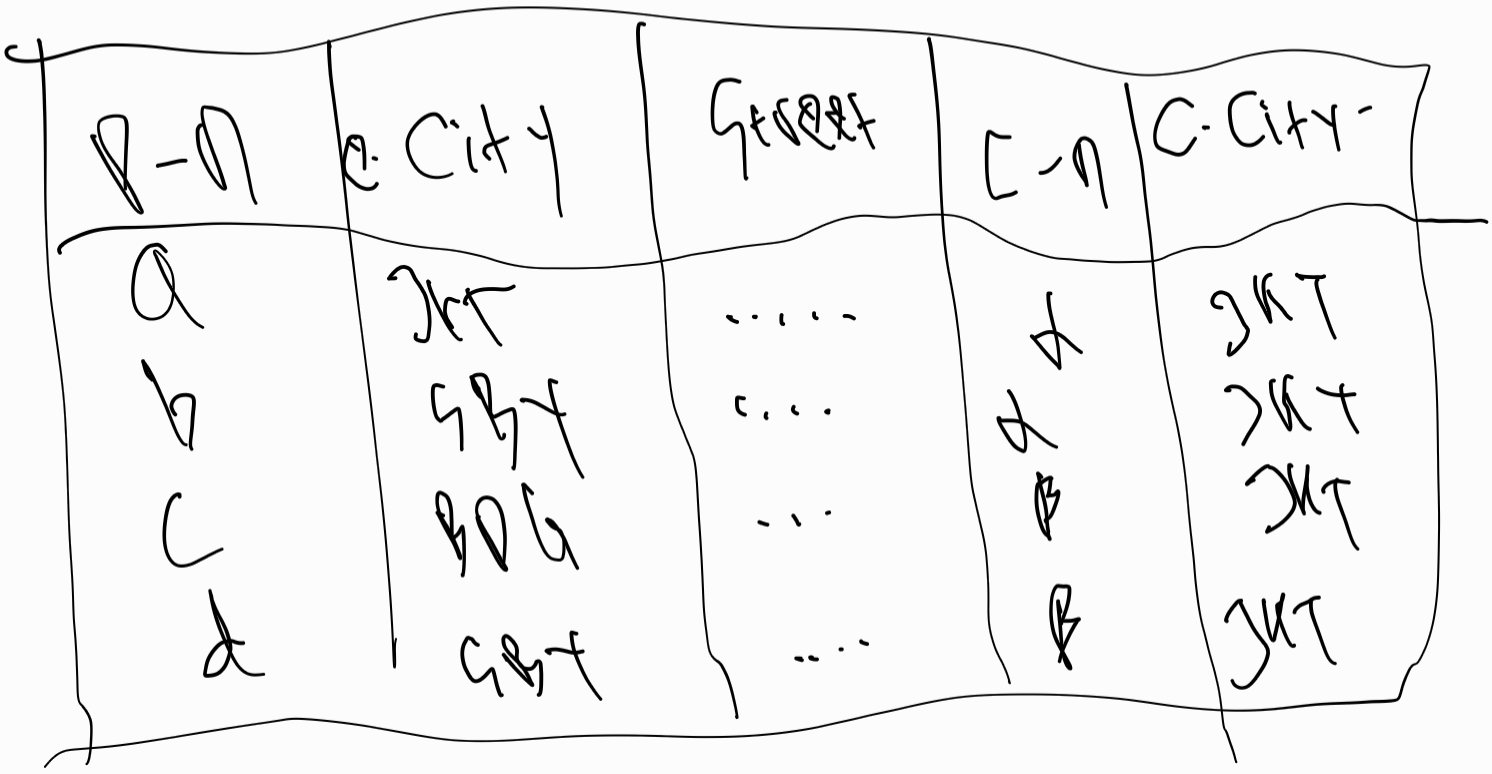
P_n	City	Street	C_n
a	JKT	...	α
b	SBY	...	α
c	BDG	...	β
d	SBY	...	β

Company

C_n	City
d	JKT
β	JKT

Employee ⋈ Company

P_n	City	Street	C_n
a	JKT	...	d



⑤ $r_1 \leftarrow \pi_{ID}(\sigma_{dept_name = "IF" \wedge tot_cred \geq 138}(Student))$

$r_2 \leftarrow takes \bowtie r_1$

Mendaftarkan semua mahasiswa departemen “IF” yang telah lulus sekurang-kurangnya 138 sks tapi belum mengambil mata kuliah “IF4090” untuk mengikuti mata kuliah “IF4000” kelas 99 pada semester 2 2020 (asumsi kelas tersebut telah tercatat pada relasi section).

Mengubah gaji semua instruktur: yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji instruktur di departemennya diberi kenaikan 1% sedangkan yang memiliki gaji lebih kecil atau sama dengan gaji rata-rata di departemennya diberi kenaikan 1,1%.

Relational Language):

